

Lernzettel – Halbleiter

Physik · Klasse 9/10 · Gymnasium

Leitung in Metall und Halbleiter

- **Metall:** sehr viele frei bewegliche Elektronen (Elektronengas), Anzahl fast temperaturunabhängig. Strom fließt immer gut.
- **Halbleiter** (z. B. Silizium, 4-wertig): bei tiefer Temperatur fast keine freien Ladungsträger $\Rightarrow$ schlechter Leiter.

Merke: Temperaturverhalten: Metall = **Kaltleiter** (R steigt mit T , weil schwingende Atomrümpfe die Elektronen bremsen). Halbleiter = **Heißleiter** (R sinkt mit T , weil Wärme viele Bindungen auflöst und viele freie Ladungsträger schafft).

Eigenleitung und Störstellenleitung

- **Eigenleitung:** Im reinen Halbleiter brechen durch Wärme Bindungen auf. Es entstehen immer *paarweise* ein freies Elektron (-) und ein Loch (+).
- **Dotierung:** gezielter Einbau weniger Fremdatome, um die Leitfähigkeit stark zu erhöhen (Störstellenleitung).

Merke: n-Leiter: 5-wertiges Fremdatom (Donator, z. B. Phosphor) $\Rightarrow$ ein überschüssiges freies **Elektron**. Ladungsträger überwiegend *negativ*. **p-Leiter:** 3-wertiges Fremdatom (Akzeptor, z. B. Bor) $\Rightarrow$ ein **Loch**. Ladungsträger überwiegend *positiv*. Der Kristall bleibt insgesamt neutral.

Diode und pn-Übergang

- **Diode:** p-Bereich + n-Bereich zusammen = **pn-Übergang**. An der Grenze rekombinieren Ladungsträger, es bildet sich eine ladungsträgerarme **Sperrschicht**.
- **Durchlassrichtung:** Pluspol an der Anode (p), Minuspol an der Kathode (n). Sperrschicht wird abgebaut $\Rightarrow$ ab der **Schwellenspannung** (Silizium ca. $0,7\text{ V}$) fließt Strom.
- **Sperrrichtung:** umgekehrt gepolt. Sperrschicht wird breiter $\Rightarrow$ es fließt praktisch kein Strom. Schaltzeichen: Strom fließt nur in Pfeilrichtung des Dreiecks (Anode $\rightarrow$ Kathode).

Merke: Gleichrichter: Aus Wechselstrom lässt eine Diode nur die Halbwellen einer Richtung durch $\Rightarrow$ Strom fließt danach nur noch in eine Richtung.

Leuchtdiode (LED) und Vorwiderstand

- **LED:** leuchtet in Durchlassrichtung. An der Grenzschicht rekombinieren Elektronen und Löcher; die frei werdende Energie wird als **Licht** abgestrahlt. Höhere Flussspannung = energiereicheres (z. B. blaues) Licht.
- Oberhalb der Schwellenspannung steigt der Strom sehr steil an $\Rightarrow$ eine LED braucht immer einen **Vorwiderstand**, sonst zerstört Überstrom sie.

$$\text{Vorwiderstand: } R = \frac{U - U_{\text{LED}}}{I}$$

So berechnest du den Vorwiderstand:

1. Flussspannung U_{LED} der LED bestimmen (Tabelle/Kennlinie ablesen).
2. Restspannung am Widerstand: $U_R = U - U_{\text{LED}}$.
3. Durch den Betriebsstrom teilen: $R = \frac{U_R}{I}$ (Strom in Ampere einsetzen!).

Beispiel – Vorwiderstand berechnen:

LED $U_{\text{LED}} = 2,0\text{ V}$ an $U = 9\text{ V}$, $I = 20\text{ mA}$:
 $U_R = 9\text{ V} - 2,0\text{ V} = 7,0\text{ V}$
 $R = \frac{7,0\text{ V}}{0,020\text{ A}} = 350\ \Omega$

Solarzelle

- **Solarzelle:** großflächiger pn-Übergang. Licht löst Ladungsträger aus Bindungen; das innere Feld der Grenzschicht trennt sie $\Rightarrow$ es entsteht eine Spannung ($\approx 0,5\text{ V}$ je Zelle).

Merke: Umwandlung: **Strahlungsenergie** (Licht) $\rightarrow$ elektrische Energie – *nicht* Wärme. Mehr Licht $\Rightarrow$ mehr

Stromstärke (nicht mehr Spannung). Mehr Spannung $\Rightarrow$ Zellen in Reihe schalten.

Transistor

- **Transistor** (npn): drei Anschlüsse – **Basis** B (Steuerung), **Kollektor** C und **Emitter** E (Laststrecke). Ein kleiner Basisstrom steuert einen viel größeren Kollektorstrom.

$$\text{Stromverstärkung: } I_C = B \cdot I_B$$

Merke: Als Schalter: kein Basisstrom $\Rightarrow$ sperrt (Last aus); kleiner Basisstrom $\Rightarrow$ leitend (Last an). Die B-E-Strecke leitet erst ab ca. $0,7\text{V}$. **Als Verstärker:** der Kollektorstrom folgt – stark vergrößert – dem Basisstrom (B = Stromverstärkungsfaktor).